

队列:资源调度的基石

目录

01 什么是队列

02 队列的生命周期

03 队列工作原理

04 使用场景



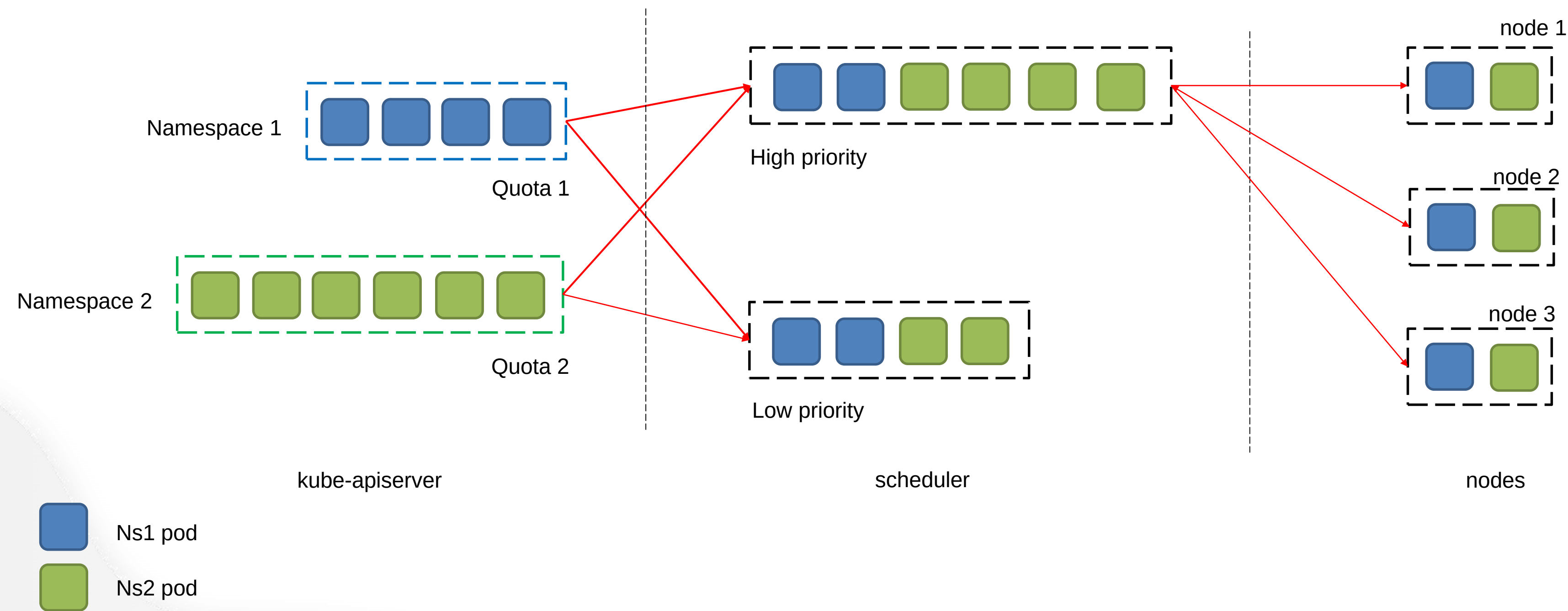
01

什么是队列



什么是队列

队列是集群中资源管理的对象，是资源调度的基石，与资源的分配和任务的调度密切相关。



关键字段

spec:

capability:

cpu: 2

memory: 4096Mi

guarantee:

resource:

cpu: 500m

memory: 1024Mi

reclaimable: true

weight: 2

status:

reservation: {}

running: 1

state: Open

Capability: 表示该queue内所有podgroup使用资源量之和的上限，它是一个**硬约束**。

Guarantee:表示队列的预留资源。

Reclaimable:表示该queue在资源使用量超过该queue所应得的资源份额时，是否允许其他queue回收该queue使用超额的资源，默认值为**true**。

Weigh:表示该queue在集群资源划分中所占的**相对比重**。

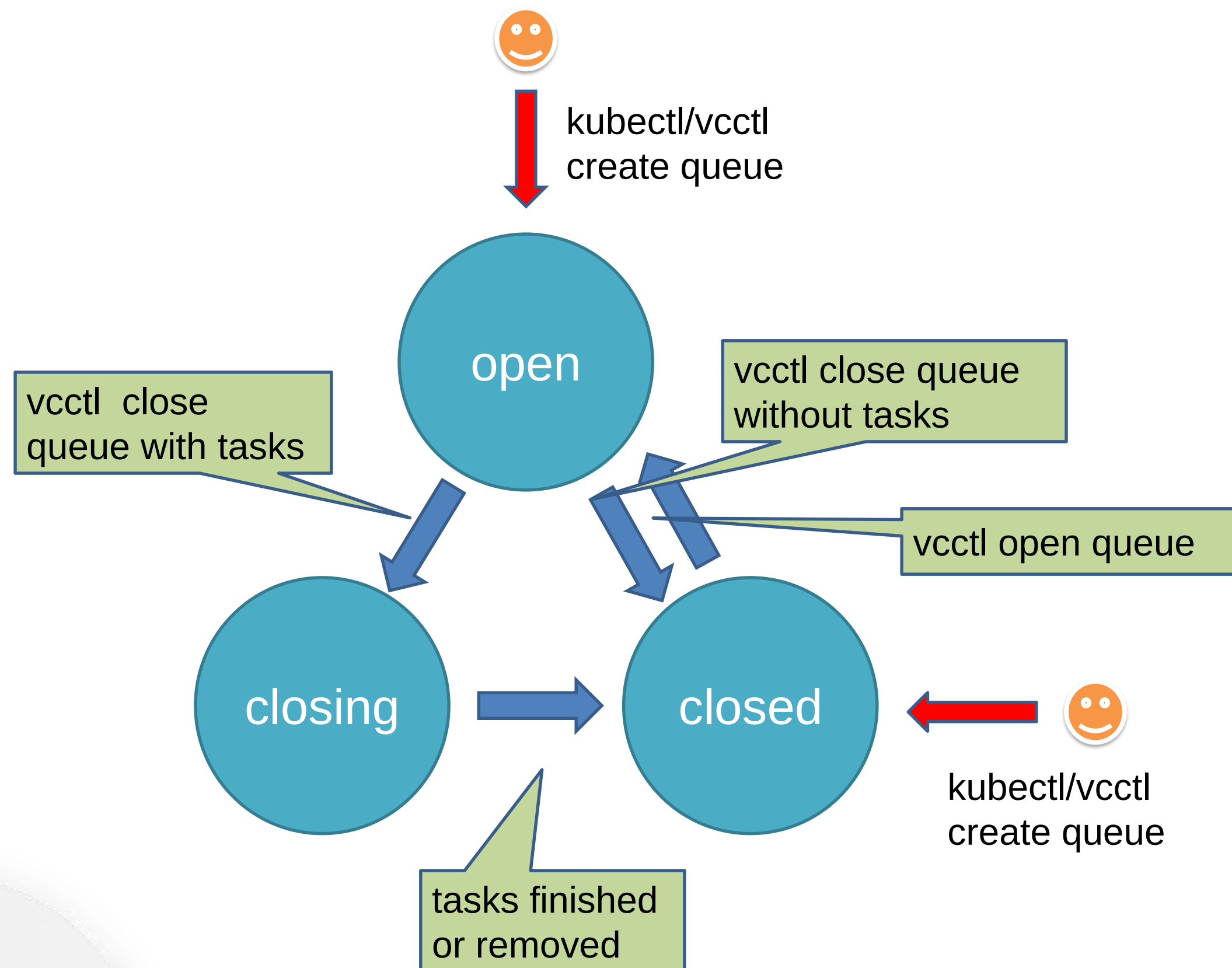
Status: podgroup统计信息与queue状态信息。

02

队列生命周期



队列生命周期



Open: 该queue当前处于可用状态，可接收新的podgroup。

Closed: 该queue当前处于不可用状态，不可接收新的podgroup。

Closing: 该Queue正在转化为不可用状态，不可接收新的podgroup。

Queue 基本操作

queue.yaml

```
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: Queue
metadata:
  name: low-priority
spec:
  guarantee:
    resource:
      cpu: 500m
      memory: 1024Mi
  capability:
    cpu: 2
    memory: 4096Mi
  reclaimable: true
  weight: 1
```

kubectl apply -f low-queue.yaml

vcctl command line:

创建队列

```
vcctl queue create -n test-queue -S Open -w 3
```

关闭队列

```
vcctl queue operate -n test-queue -a close
```

删除队列

```
vcctl queue delete -n test-queue
```

显示队列列表

```
vcctl queue list
```

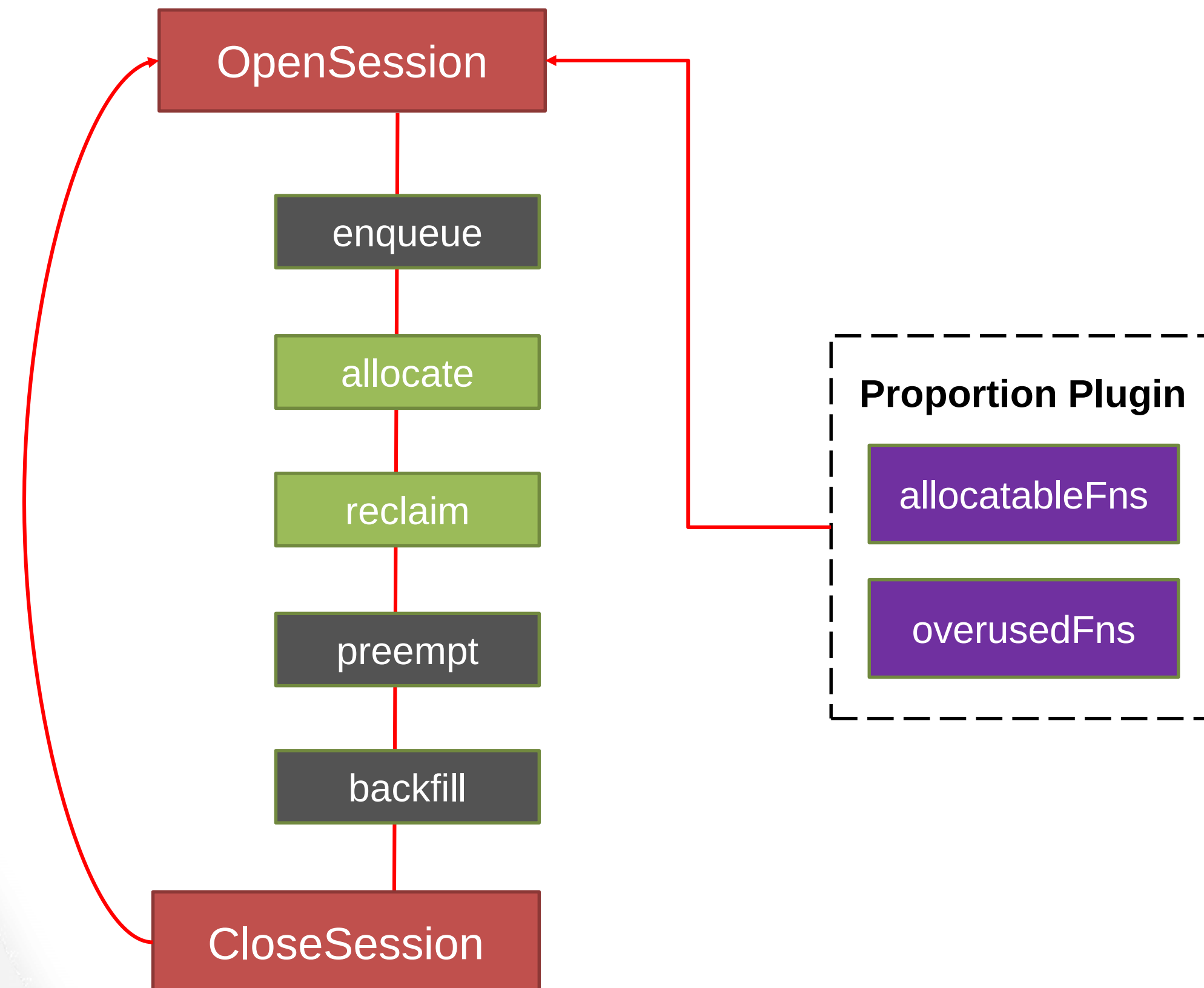


03

队列工作原理



队列工作原理



allocatableFns: 在**allocate**和**reclaim** action中检查基于队列权限与容量是否允许pending task被调度。

overusedFns: 在**allocate**和**reclaim** action中检查队列使用资源是否overused。

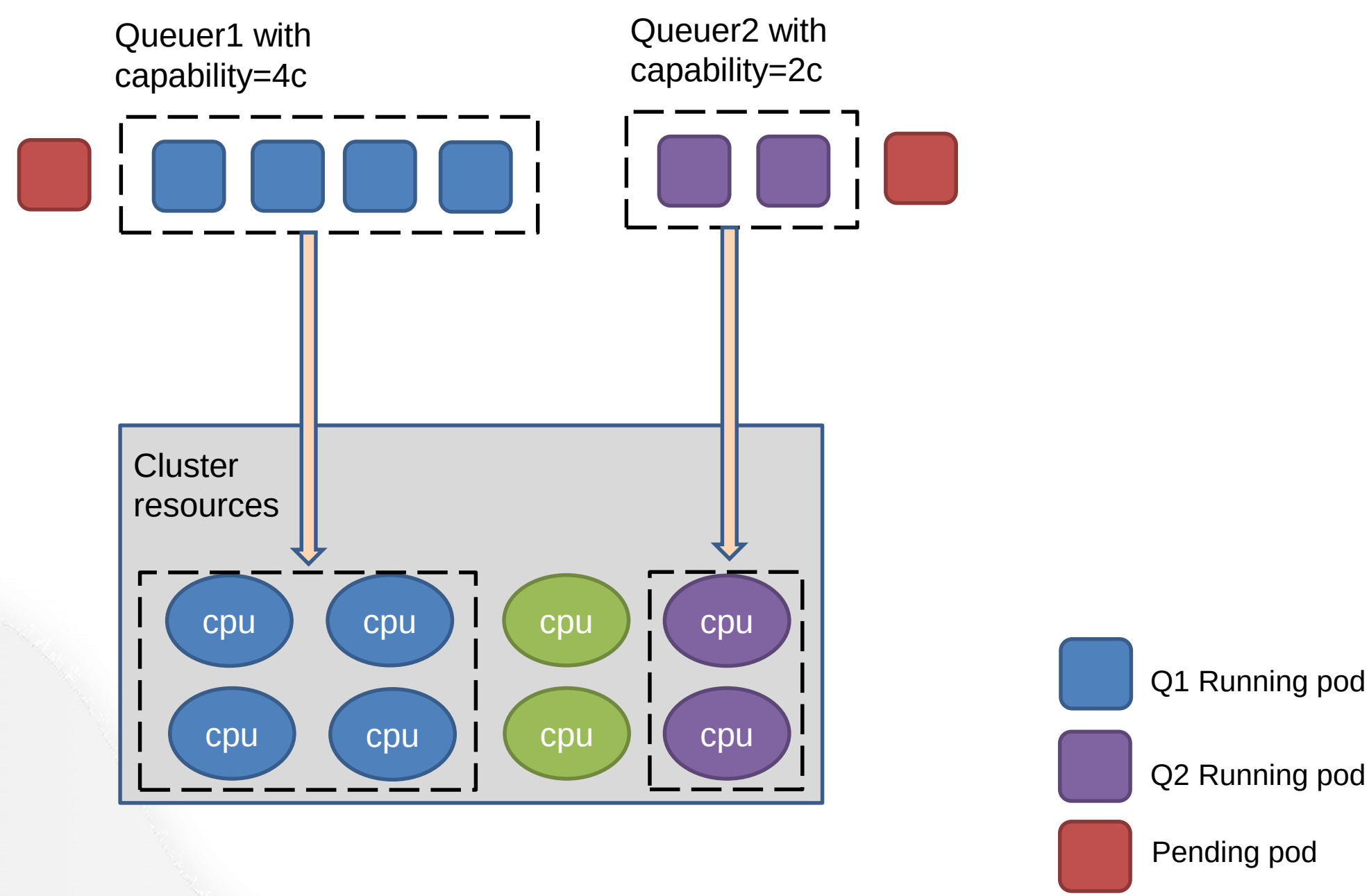
04

使用场景



容量&预留

使用capability严格限制队列最大资源使用量



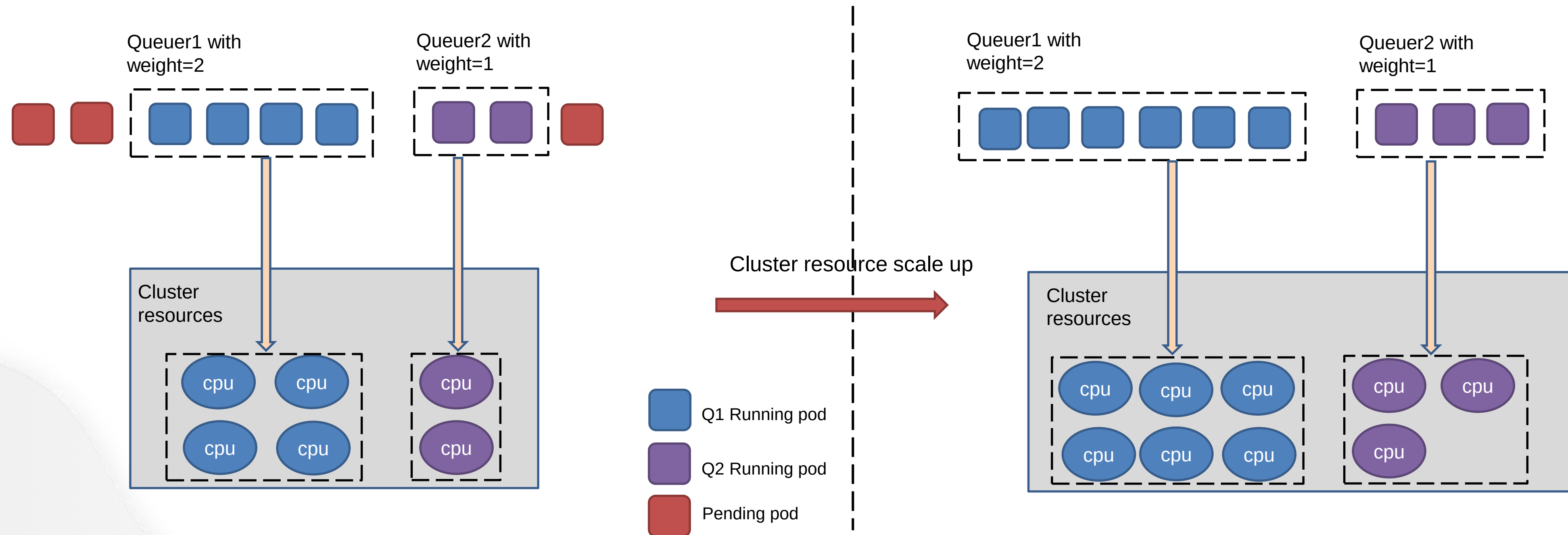
队列资源预留与最大资源使用限制

Cluster with three queues and 30 CPUs:

Queue	Guarantee	Capability	Real Capability
Queue 1	5	nil	30
Queue 2	nil	nil	25
Queue 3	nil	10	10

队列权重

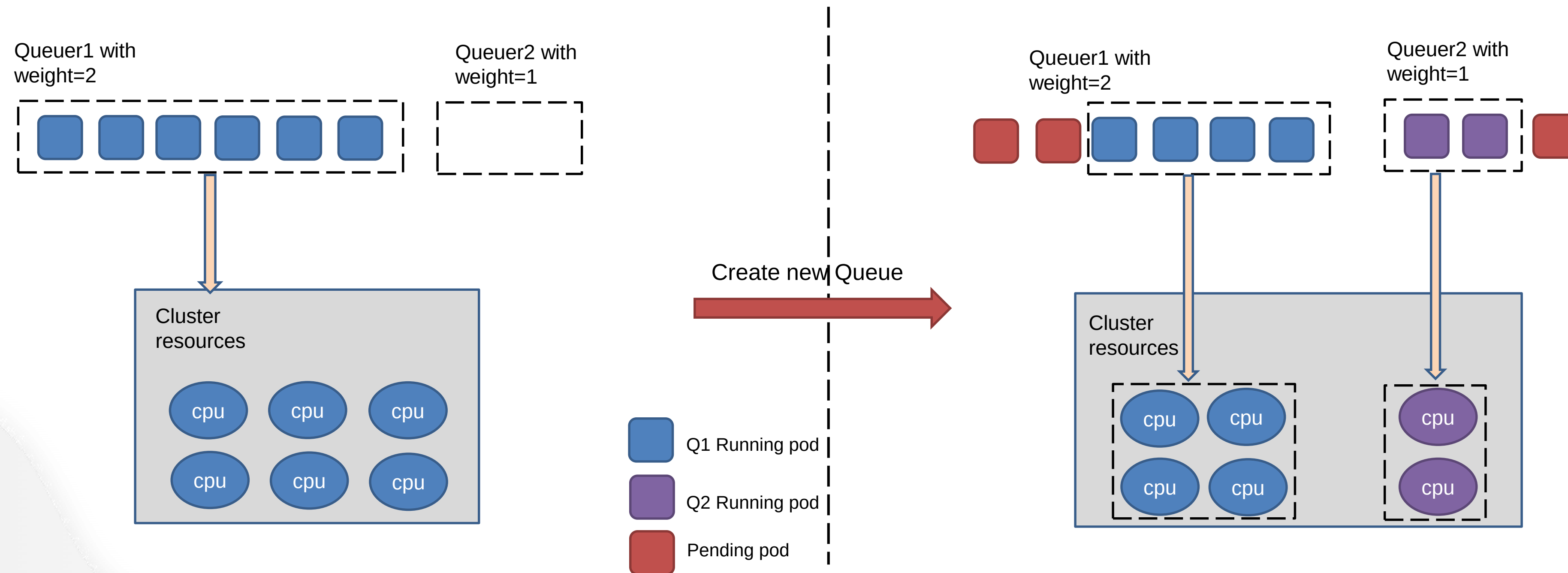
依据权重队列所获得的资源量 = $(\text{weight}/\text{total-weight}) \times \text{total-resource}$



资源共享

Queue2队列没有task，Queue1可以从Queue2中借用资源。

Queue2队列接收新task，此时将会回收Queue1中的资源。



加入Volcano



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group